Probabilidad y variables aleatorias

Modelos predictivos en el análisis de negocios

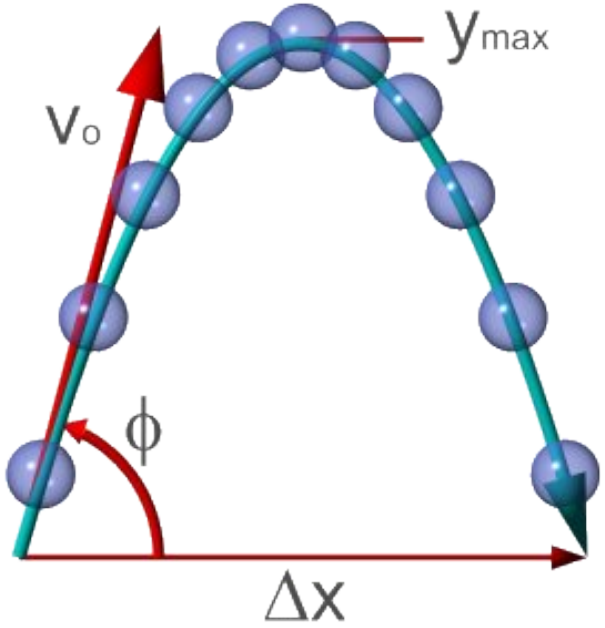
Nebrija · MPAN

Profesor: Alberto Martín Izquierdo

- Científico de datos en banca, adtech, retail, etc.
- Profesor del Diploma en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial (Nebrija)
- Profesor de Software Development & DevOps (IE)
- Máster en Machine Learning (University College London)
- Grado en Matemáticas y Estadística (Complutense)

Modelos matemáticos

- Representaciones simplificadas de la realidad
- Usan expresiones matemáticas
- Estudian la interacción entre las variables
- Predicen comportamientos
- Suponen premisas (***assumptions***)



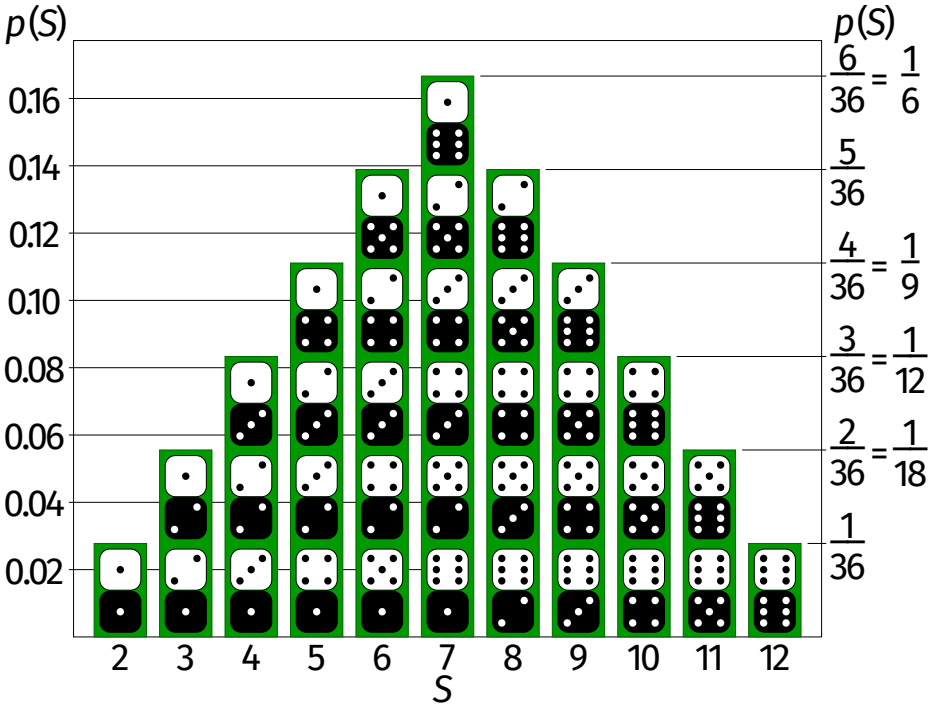
Arturo Reina Sánchez, CC BY-SA 3.0 — Wikimedia Commons

Aleatoriedad

- Casi nada es predecible de manera determinista
- Necesitamos modelos que tengan en cuenta esta incertidumbre

Nuevas herramientas

- Experimentos
- Variables aleatorias
- Probabilidad
- Distribuciones
- Estadística



Tim Stellmach, dominio público — Wikimedia Commons

Probabilidad

Experimento aleatorio

- Proceso sistemático de obtención de datos
- Sus resultados son aleatorios: varían entre ejecuciones
- No pueden predeterminarse

Espacio muestral

Conjunto de los posibles resultados de un experimento. Lo denotamos Ω.

Ejemplos de experimentos aleatorios

- La altura de una persona
- La satisfacción de un cliente en un restaurante
- Lanzar dos dados
- Los clientes que entran en una tienda
- La hora a la que llega un autobús a la parada

Sucesos

Agrupaciones de resultados de un experimento.

Ejemplos

- **Altura:** si dos personas tienen la misma altura, son el mismo suceso
- **Satisfacción:** el cliente está satisfecho si deja 4 o 5 estrellas
- **Dados:** si dos tiradas suman lo mismo, son el mismo suceso. La suma 4 agrupa $(1, 3)$, $(2, 2)$ y $(3, 1)$

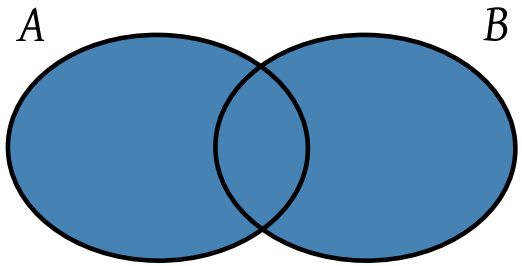
> **Probabilidad:** frecuencia con la que ocurre cada suceso.

Operaciones con sucesos

Unión

$A \cup B$

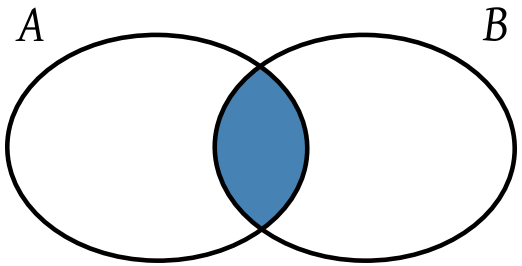
Sucede A, B o ambos



Intersección

$A \cap B$

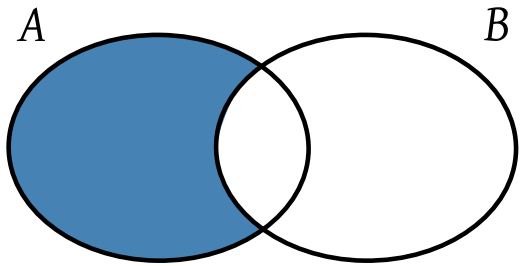
Sucede A y B



Diferencia

$A - B$

Sucede A pero no B



kismalac, CC0 — Wikimedia Commons

Probabilidad de sucesos

La probabilidad mide la incertidumbre asociada a un suceso.

Definición de Laplace: si un experimento aleatorio tiene n resultados posibles, de los cuales m son favorables a un suceso A, la probabilidad de que ocurra A es

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

Ejemplo: al lanzar dos dados hay 36 resultados y 3 suman 4, así que $P(\text{suma} = 4) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$.

- Esta definición solo es válida si todos los resultados son igual de probables.
- Hoy la probabilidad se define de forma más general (axiomas de Kolmogórov), pero la definición de Laplace es útil para entender el concepto.

Axiomas de la probabilidad

Todo suceso tiene probabilidad entre 0 y 1:

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

La probabilidad del espacio muestral Ω es 1 (suceso seguro):

$$P(\Omega) = 1$$

La probabilidad del conjunto vacío $\varnothing$ es 0 (suceso imposible):

$$P(\varnothing) = 0$$

Propiedades de la probabilidad

Unión de dos sucesos

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Independencia de dos sucesos

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Probabilidad condicionada

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Teorema de Bayes

$$P(A \mid B) = P(B \mid A)\frac{P(A)}{P(B)}$$

Variables aleatorias

Variable aleatoria

- Función que asigna un valor numérico a cada resultado del experimento
- Traduce fenómenos reales a valores numéricos
- Las denotamos con letras mayúsculas: X, Y, Z, ...
- Solo observamos los valores que toma la variable aleatoria: x, y, z, ...
- Pueden ser **discretas** (p. ej. conteos) o **continuas** (p. ej. medidas)

Ejemplos

- Altura de una persona → 1.75
- Satisfacción de un cliente → 1
- Suma de dos dados: $(1, 3) \to 4$
- Clientes que entran cada día en promedio → 12.27
- Minutos entre dos autobuses → 6.47

Función de probabilidad

Describe qué valores de una variable aleatoria X ocurren con más frecuencia. Se escribe en minúscula: f.

Función de masa (PMF)

- Variables aleatorias **discretas**
- Indica la probabilidad de observar un valor concreto: $f(x) = P(X = x)$

Ejemplos:

- $P(\text{Satisfacción} = 1) = 0.85$
- $P(\text{Suma de dados} = 4) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$

Función de densidad (PDF)

- Variables aleatorias **continuas**
- Indica la probabilidad de observar un valor en un intervalo: $P(a < X < b) = \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$

Ejemplos:

- $P(1.60 < \text{Altura} < 1.80) = 0.75$
- $P(\text{Espera} < 25) = 0.97$

Función de probabilidad: notas importantes

- La probabilidad de un valor que no está en el dominio de la variable aleatoria es 0
  - p. ej. $P(X = 0.5) = 0$ si X solo toma los valores 0 o 1
- La probabilidad de que una variable aleatoria continua tome un valor exacto es 0
- La probabilidad de una variable aleatoria continua se calcula sobre intervalos
- La probabilidad de un intervalo se obtiene integrando la función de densidad sobre dicho intervalo

> En una variable continua, $f(x)$ **no** es una probabilidad: puede ser mayor que 1. Lo que vale como probabilidad es el área bajo la curva.

Función de distribución (CDF)

- Describe la probabilidad de observar un valor menor o igual que uno dado
- También llamada **función de distribución acumulada**
- Se escribe en mayúscula: F

$$F(x) = P(X \leq x)$$

Variables discretas

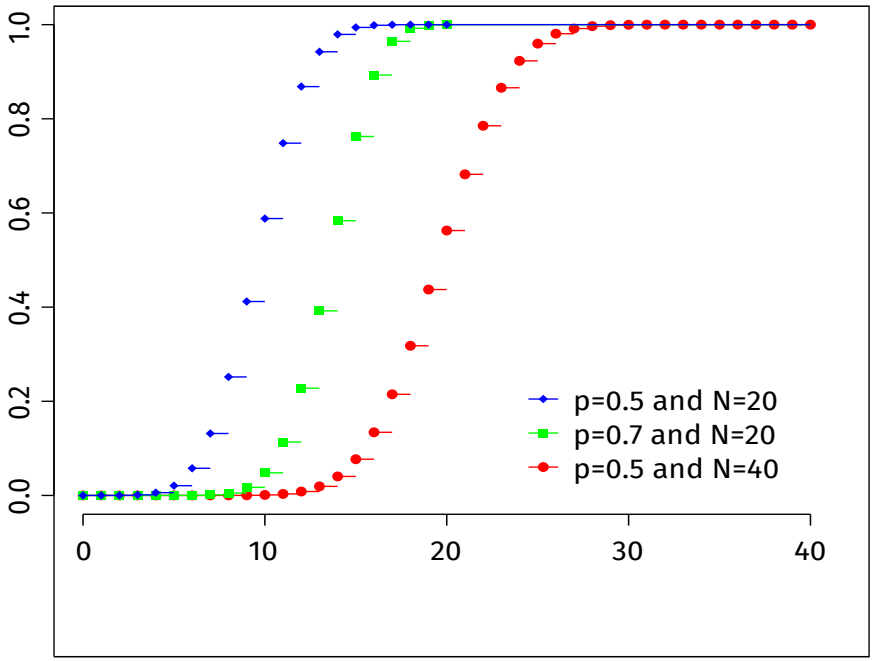
$$F(x) = \sum_{k \leq x} P(X = k)$$

Variables continuas

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)\,\mathrm{d}t$$

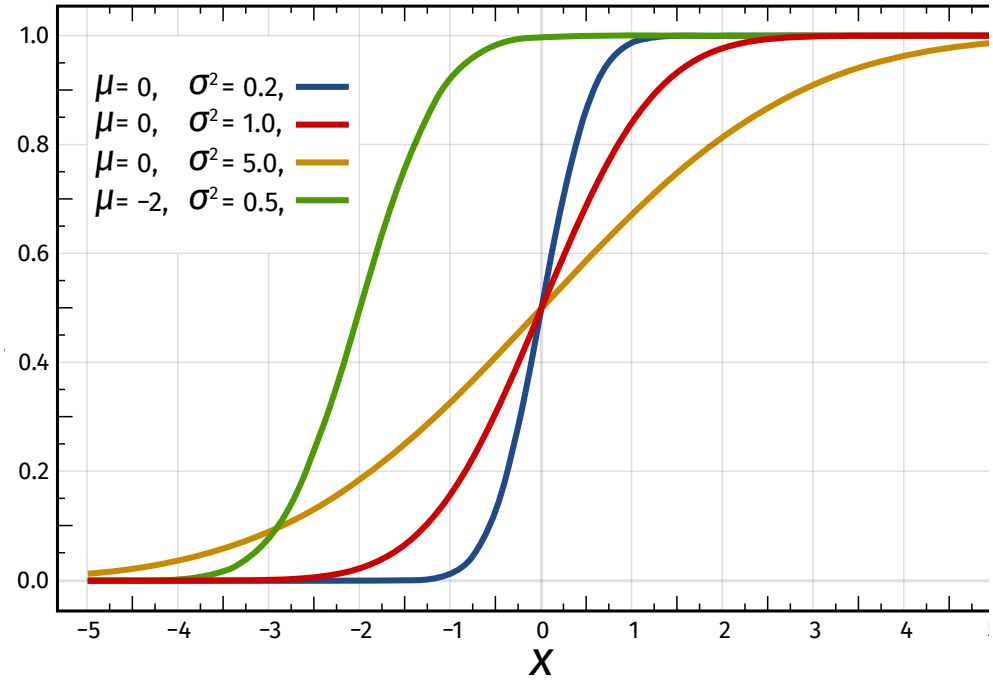
Función de distribución (CDF): ejemplos

Binomial (discreta)



Tayste, dominio público — Wikimedia Commons

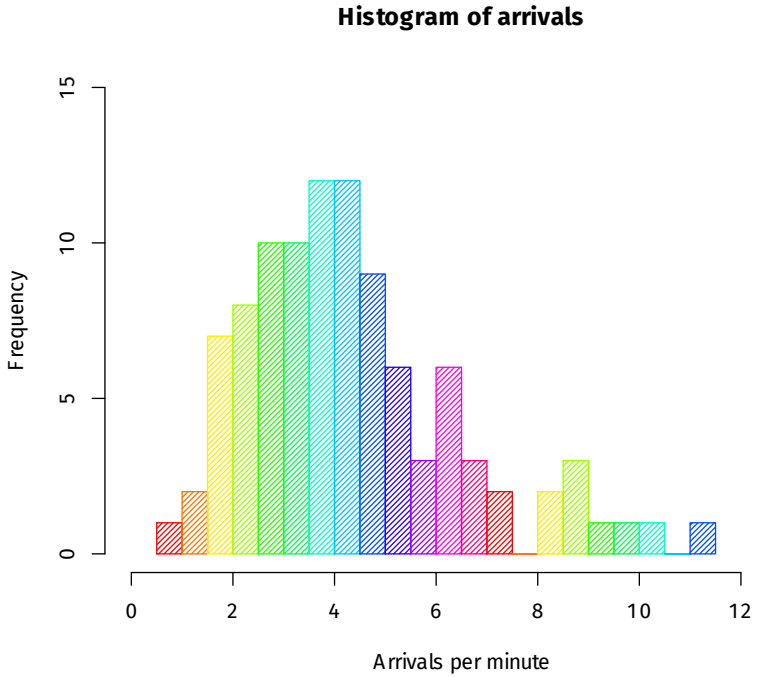
Normal (continua)



Inductiveload, dominio público — Wikimedia Commons

Distribución empírica (histograma)

- Distribución definida por una muestra observada
- Representa la frecuencia de los valores observados

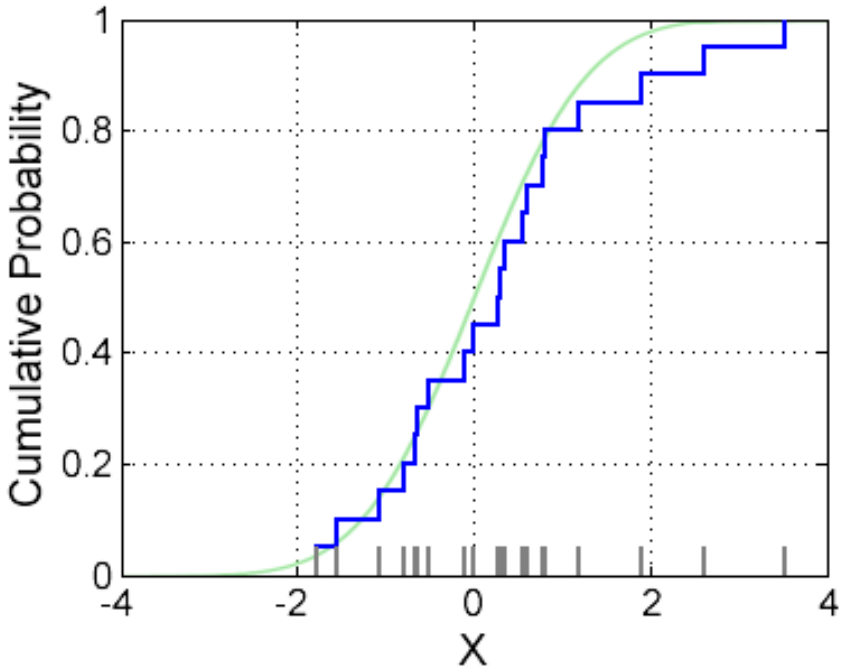


DanielPenfield, CC BY-SA 3.0 — Wikimedia Commons

Distribución empírica acumulada (ECDF)

- Función de distribución acumulada calculada a partir de los datos observados
- Útil para comparar con la distribución teórica

$$\hat{F}_n(x) = \frac{\#\{x_i \leq x\}}{n}$$



Bscan, CC0 — Wikimedia Commons

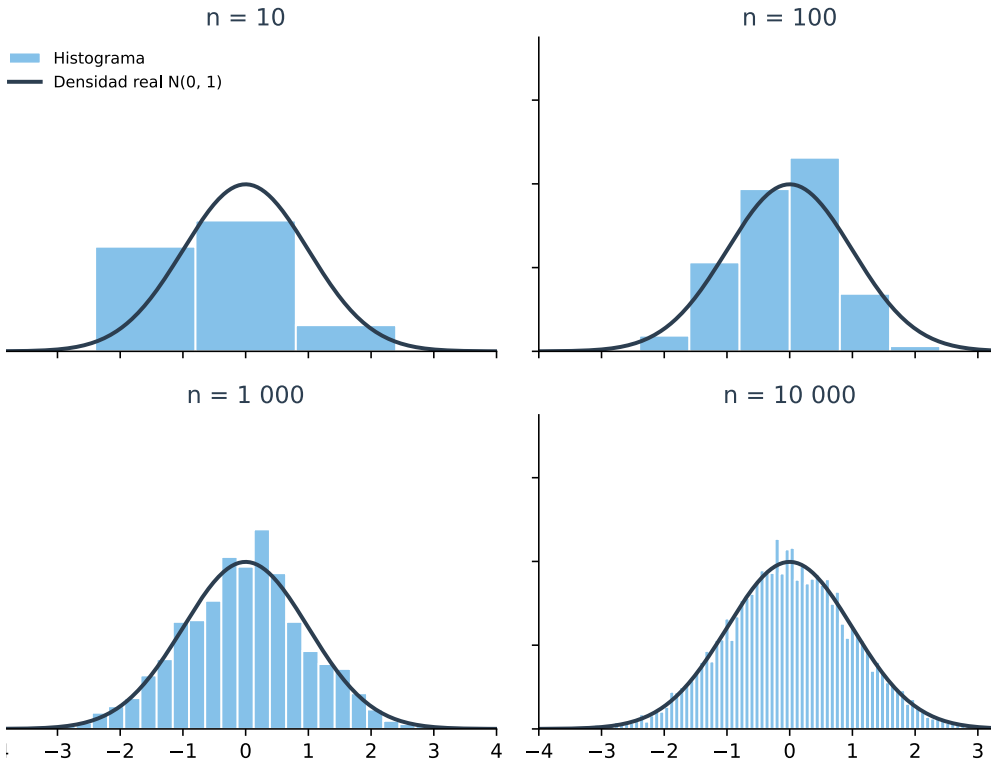
Teorema fundamental de la estadística

La distribución empírica converge a la distribución real cuando el tamaño de la muestra crece.

Si la muestra es suficientemente grande, podemos estimar los parámetros de la distribución real.

> Formalmente (Glivenko–Cantelli), la ECDF converge a la CDF: $\sup_x |\hat{F}_n(x) - F(x)| \to 0$.

Versión interactiva en la web del curso



Histogramas de muestras $N(0, 1)$ frente a la densidad real. Elaboración propia

Características de las distribuciones

X sigue una distribución con función de probabilidad f y función de distribución F:

- $F(-\infty) = 0, \quad F(\infty) = 1, \quad f(x) \geq 0$ para todo x
- Si $x < y$, entonces $F(x) \leq F(y)$ (F es no decreciente)

Si X es discreta

$$\sum_x f(x) = 1$$

Si X es continua

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = 1$$

Distribuciones

Distribuciones con nombre propio

Discretas	**Continuas**
Uniforme (discreta)	Normal (gaussiana)
Bernoulli	Exponencial
Binomial	Beta
Poisson	Gamma
Geométrica	Uniforme (continua)
Categórica	t de Student
...	...

Uniforme discreta(a, b)

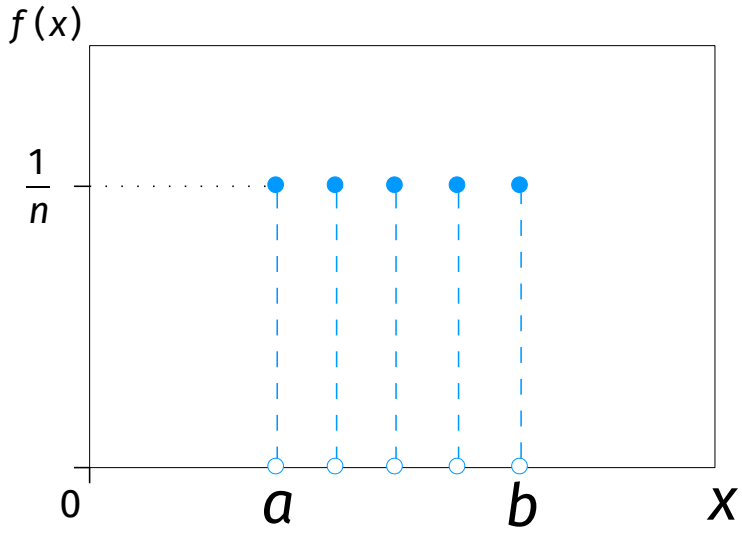
Modela $n = b - a + 1$ sucesos equiprobables entre los valores a y b (incluidos).

$$P(X = k) = \frac{1}{b - a + 1}, \quad k = a, a + 1, \ldots, b$$

Media	Varianza
$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$

Ejemplos

- Lanzamiento de dados, monedas, etc.
- Sorteos, loterías



IkamusumeFan, CC BY-SA 3.0 — Wikimedia Commons

Bernoulli(p)

Dos resultados posibles: $X = 0$ o $X = 1$

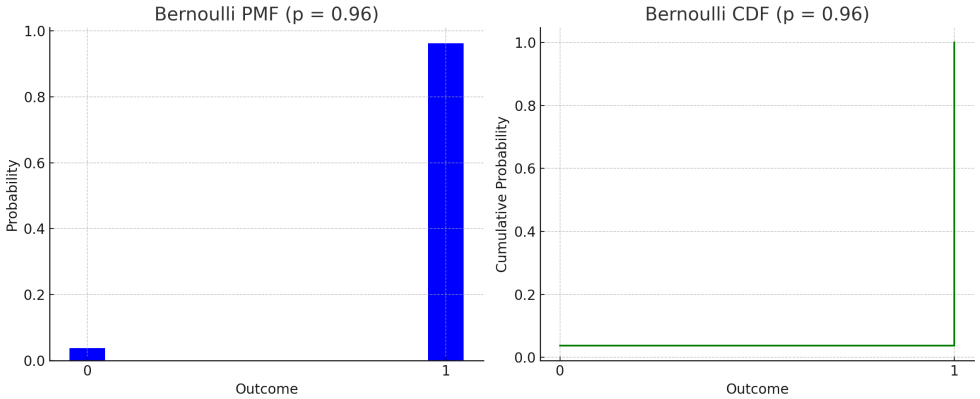
- 1 ocurre con probabilidad p
- 0 con probabilidad $q = 1 - p$

Media	Varianza
p	$p(1-p)$

Ejemplos

- Lanzamiento de una moneda
- Aprobar un examen
- Devolver un préstamo
- Cliente satisfecho o insatisfecho

$$P(X = k) = p^k(1-p)^{1-k}, \quad k \in \{0, 1\}$$



Acornellperson, CC0 — Wikimedia Commons

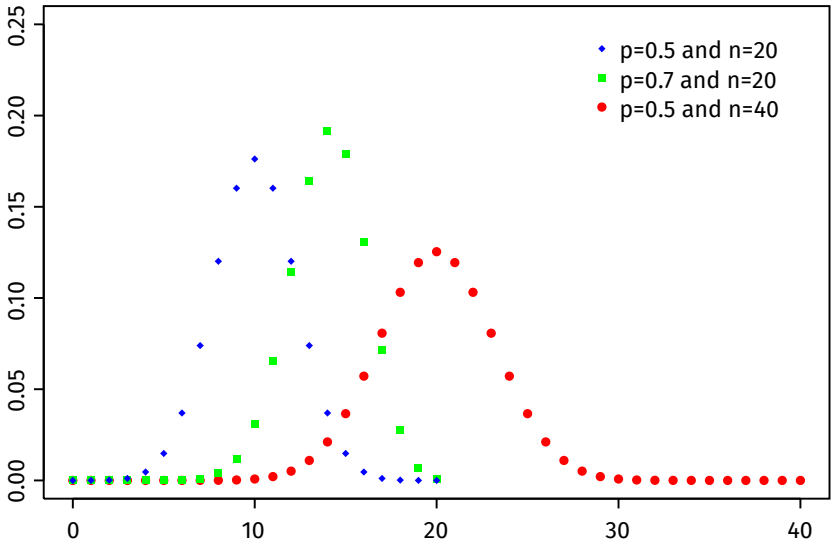
Binomial(n, p)

Suma de n experimentos Bernoulli(p) independientes.

Modela la probabilidad de observar k éxitos en n intentos.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, \ldots, n$$

Media	Varianza
np	$np(1-p)$



Tayste, dominio público — Wikimedia Commons

Ejemplos

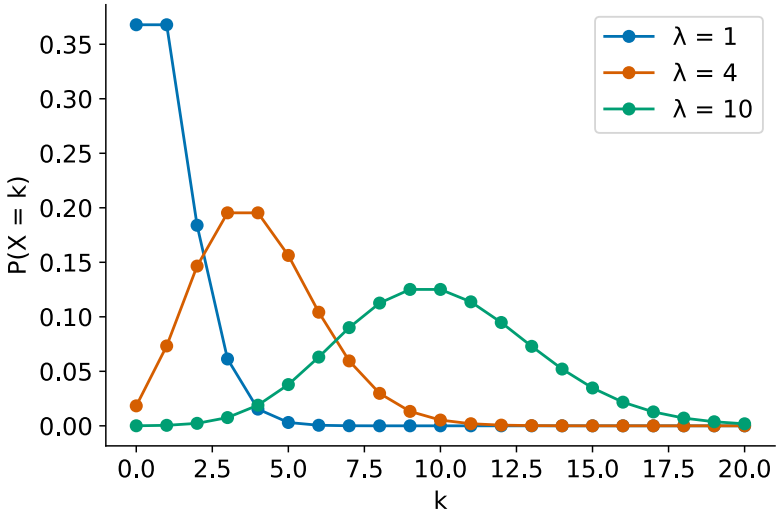
- Ensayos clínicos
- Conversión en marketing y ventas
- Control de calidad

Poisson(λ)

Caso límite de la binomial cuando $n \to \infty$, $p \to 0$ y $np \to \lambda$.

$$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}\lambda^k}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \ldots$$

Media	Varianza
λ	λ



Ejemplos

Número de veces que ocurre un evento en un intervalo de tiempo:

- Clientes que entran al día
- Llamadas recibidas cada día de 10 a 11
- Coches que pasan por minuto

Distribución normal o gaussiana $N(\mu, \sigma^2)$

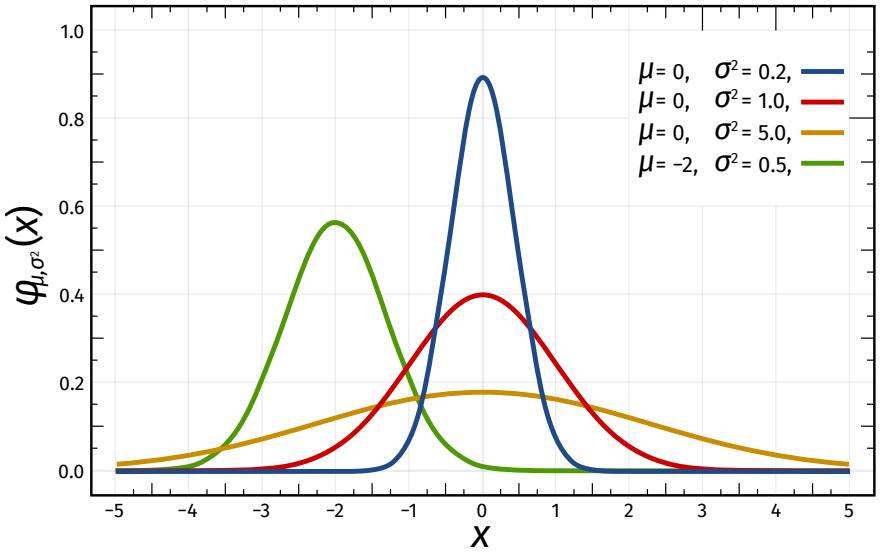
- Valores continuos en torno a un valor central μ
- La varianza σ^2 indica el grado de dispersión

Media	Varianza
μ	σ^2

Ejemplos

- Presión arterial en un grupo de pacientes
- Errores de medición en experimentos científicos
- Teorema del límite central

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$



Inductiveload, dominio público — Wikimedia Commons

Distribución normal estándar

- Caso particular de la normal con media $\mu = 0$ y varianza $\sigma^2 = 1$
- Se suele denotar como Z
- Si $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, podemos transformarla en una variable aleatoria con distribución normal estándar (**tipificar**):

$$\frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$$

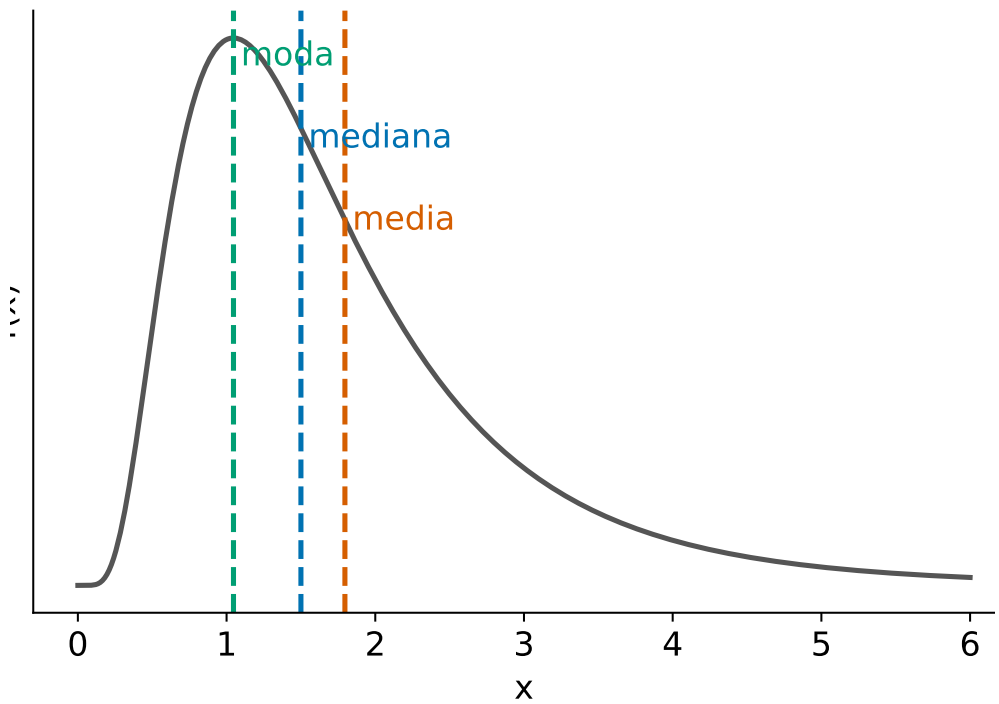
Recíprocamente, si $Z \sim N(0, 1)$, entonces:

$$\sigma Z + \mu \sim N(\mu, \sigma^2)$$

Estadísticos

Estadísticos de una distribución: centralización

- **Media (esperanza):** valor central esperado. Suma de cada valor ponderado por su probabilidad.
  - Continua: $\mu = \mathbb{E}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,\mathrm{d}x$
  - Discreta: $\mu = \mathbb{E}[X] = \sum_x x f(x)$
- **Mediana:** valor central que divide la distribución en dos partes de igual probabilidad.
- **Moda:** valor más frecuente (máximo de f).



> En distribuciones asimétricas, media, mediana y moda no coinciden.

Estadísticos de una distribución: dispersión

- **Varianza:** medida de dispersión. Es la media del cuadrado de las desviaciones respecto a la media.

  Continua:

  $$\sigma^2 = \mathbb{V}[X] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x)\,\mathrm{d}x$$

  Discreta:

  $$\sigma^2 = \mathbb{V}[X] = \sum_{x} (x - \mu)^2 f(x)$$

- **Desviación típica:** raíz cuadrada de la varianza. Indica la dispersión en las mismas unidades que la variable.

  $$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Cuantiles

- **Cuantiles:** valores que dividen la distribución en intervalos de igual probabilidad. Son la inversa de la función de distribución: $q_p = F^{-1}(p)$.
- **Mediana** = cuantil 0.5: $P(X \leq q_{0.5}) = 0.5$, $P(q_{0.5} < X) = 0.5$
- **Cuartiles** = cuantiles 0.25, 0.5 y 0.75:

$$P(X \leq q_{0.25}) = 0.25 \qquad P(q_{0.25} < X \leq q_{0.5}) = 0.25$$
$$P(q_{0.5} < X \leq q_{0.75}) = 0.25 \qquad P(q_{0.75} < X) = 0.25$$

- **Percentiles** = cuantiles 0.01, 0.02, ..., 0.99
- **Rango intercuartílico:** IQR = $q_{0.75} - q_{0.25}$. Mide la dispersión central en torno a la mediana.

Operadores sobre variables aleatorias

Linealidad de la esperanza

$$\mathbb{E}[aX + bY] = a\mathbb{E}[X] + b\mathbb{E}[Y]$$

Covarianza

$$\text{Cov}[X, Y] = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}[X])(Y - \mathbb{E}[Y])]$$

Varianza de una variable escalada

$$\mathbb{V}[aX + b] = a^2\mathbb{V}[X]$$

Varianza de la suma

$$\mathbb{V}[X \pm Y] = \mathbb{V}[X] + \mathbb{V}[Y] \pm 2\,\text{Cov}[X, Y]$$

Si X e Y son independientes, $\text{Cov}[X, Y] = 0$ y $\mathbb{V}[X \pm Y] = \mathbb{V}[X] + \mathbb{V}[Y]$.

Muestras frente a variables aleatorias

- **No** observamos la distribución de una variable aleatoria
- Observamos los valores que toma
- El conjunto de datos observados constituye una **muestra** de una población
- Podemos calcular **estadísticos** de una muestra (media, varianza, etc.)
- Denotamos las observaciones de una variable aleatoria X con letras minúsculas: $x_1, x_2, \ldots, x_n$

Estadísticos de una muestra

Media muestral

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Varianza muestral

$$s^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2$$

Desviación típica muestral

$$s = \sqrt{s^2}$$

Cuasivarianza muestral

$$s^2_{n-1} = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n} (x_i - \overline{x})^2$$

Estimador insesgado de σ^2.

> `pandas .var()` y `.std()` usan $\frac{1}{n-1}$ por defecto (`ddof=1`); `numpy np.var()` usa $\frac{1}{n}$ (`ddof=0`).

Mediana muestral

Valor central de la muestra ordenada.

Inferencia

Método de los momentos

- Técnica para estimar los parámetros de una distribución a partir de una muestra
- Igualamos los momentos teóricos de la distribución con los momentos muestrales

Primer momento (media)

$$\mu = \mathbb{E}[X] \approx \overline{x}$$

Segundo momento (varianza)

$$\sigma^2 = \mathbb{V}[X] \approx s^2$$

- Denotamos los parámetros estimados con un acento circunflejo: $\hat{\mu}$, $\hat{\sigma}^2$

Ejemplo: para una Poisson(λ), como $\mathbb{E}[X] = \lambda$, estimamos $\hat{\lambda} = \overline{x}$.

Distribuciones muestrales

- Distribuciones de los estadísticos calculados a partir de muestras aleatorias
- Permiten inferir propiedades de la población a partir de la muestra
- Ejemplo: distribución muestral de la media de n observaciones independientes

$$\mathbb{E}[\overline{X}] = \mu, \quad \mathbb{V}[\overline{X}] = \frac{\sigma^2}{n}$$

- Nos ayudan a construir intervalos de confianza y realizar contrastes de hipótesis

Teorema del límite central

- La distribución de la media muestral se aproxima a una distribución normal
- Independientemente de la distribución original de la variable aleatoria (basta con que tenga varianza finita)
- La aproximación mejora a medida que aumenta el tamaño de la muestra
- Formalmente:

$$\frac{\overline{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \to N(0,1) \quad \text{cuando } n \to \infty$$

- Es fundamental para la inferencia estadística

Intervalos de confianza

- Rango de valores en el que se espera encontrar un parámetro poblacional con un nivel de confianza dado
- Se construyen a partir de la distribución muestral del estadístico
- Ejemplo: intervalo de confianza para la media poblacional (muestras grandes)

$$\overline{x} \pm z_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

- $z_{\alpha/2}$ es el valor crítico de la normal estándar: $P\left(Z > z_{\alpha/2}\right) = \alpha/2$

> Para un 95 % de confianza, $\alpha = 0.05$ y $z_{0.025} \approx 1.96$. Con muestras pequeñas se usa la t de Student.